

- 問題用紙兼解答用紙【その 1】【その 2】には組、番号、名前を 2 枚とも必ず記入すること。
- 問題文に指示のない限り、解答には必ず説明・計算過程を示すこと。
- 裏面は計算用紙として使用してもかまわないが、採点の対象とはならない。

- 1 以下の問いに答えなさい。ただし答えのみでよい。
- ある建物の高さを測るため、その建物から 10 m 離れた地点で高さ 1.5 m の位置から建物の上端 P の仰角を測ったところ 65° であった。三角比の表を利用して、次の問いに答えよ。
- (1) この建物の高さを求めよ。ただし、1 m 未満を四捨五入せよ。
- (2) この建物から 15 m 離れた地点から、上と同様に測った点 P の仰角の大きさを求めよ。

○ $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ で $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{4}$ のとき、

(3) $\sin \theta \cos \theta$, (4) $\sin^3 \theta + \cos^3 \theta$ の値を求めよ。

○ $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ のとき、次の方程式・不等式を解け。

(5) $2\cos^2 \theta + 11\sin \theta - 7 = 0$ (6) $2\cos \theta + 4 - \sqrt{3} \geq 4\sin^2 \theta + 2\sqrt{3} \cos \theta$

○ (7) 2 直線 $y = -\sqrt{3}x + 2$, $y = x - 2$ のなす鋭角を求めよ。

○変数 x のデータの平均値 $\bar{x}$ が 7, 分散 s_x^2 が 49 であるとする。 $y = 3x + 5$ によって得られる新しい変数 y のデータについて、

(8) 平均値 $\bar{y}$, (9) 分散 s_y^2 , (10) 標準偏差 s_y を求めよ。

2 $\triangle ABC$ において、 $C = 45^\circ$, $b = \sqrt{3}$, $c = \sqrt{2}$ のとき、 A , B , a を求めよ。

3 3 辺の長さが a , $a + 2$, $a + 4$ である三角形について考える。

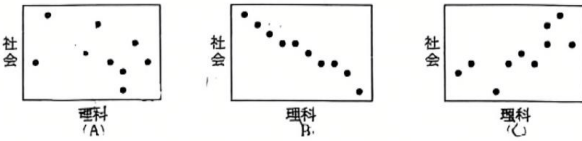
(1) この三角形が鈍角三角形であるとき、 a のとりうる値の範囲を求めよ。

(2) この三角形の 1 つの内角が 120° であるとき、 a の値、外接円の半径 R を求めよ。

4 次の表は、あるクラスの生徒 10 人に対して行われた、理科と社会のテスト (各 100 点満点) の得点等の一覧である。空欄の値はわかっていないものとして、(1) ~ (3) に答えよ。

生徒番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	平均	分散	共分散
理科	10	30	40	90	70	60	70	C	50	80	50		-270
社会	100	70	60		40	50	20	50		70	60	500	

(1) のデータの散布図として適切なものを、次の図 (A) ~ (C) のうちから 1 つ選び○を



(2) 生徒 ⑧ の理科の得点、および、理科の得点の分散を求めよ。

(3) 理科と社会の得点の相関係数を求めよ。ただし、小数に直さなくて良い。

その 1

(1)		(2)	
(3)		(4)	
(5)		(6)	
(7)		(8)	
(9)		(10)	

5 袋の中に赤玉と白玉が合計 7 個入っている。袋の中には一方の色が 2 個、他方が色が 5 個入っていることがわかっていてる。A さんが袋の中から 1 個ずつ、2 回取り出したところ、2 回とも赤玉であった。A さんはこのことから「袋の中には赤玉が 5 個、白玉が 2 個入っている。」と思った。このことを検証したい。

- (1) 帰無仮説を答えよ。
- (2) 赤玉を 2 個取り出す確率が 5 % 以下であれば帰無仮説を棄却するとして、玉の取り出し方が次の (i), (ii) の場合について検証せよ。
(i) 1 回取り出すごとに取り出した玉を袋に戻さない場合

- (ii) 1 回取り出すごとに取り出した玉を袋に戻す場合

7 円に内接する四角形 ABCD について考える。AB=1, BC=5, $\cos \angle ABC = -\frac{1}{5}$ であり、四角形 ABCD の面積は $4\sqrt{6}$ である。CD>AD であるとき、辺 CD の長さを求めよ。

7 $\triangle ABC$ において、頂点 A から直線 BC に下ろした垂線の長さは 1, 頂点 B から直線 CA 下ろした垂線の長さは $\sqrt{2}$, 頂点 C から直線 AB に下ろした垂線の長さは 2 である。のとき、 $\triangle ABC$ の面積 S と、内接円の半径 r , および、外接円の半径 R を求めよ。

8 三角錐 ABCD において辺 CD は底面 ABC に垂直である。AB=3, 辺 AB 上の 2 点 E, F は $AE=EF=FB=1$ を満たし、 $\angle DAC=30^\circ$, $\angle DEC=45^\circ$, $\angle DBC=60^\circ$ である。
(1) 辺 CD の長さを求めよ。

- (2) $\theta = \angle DFC$ とおくと、 $\cos \theta$ を求めよ。

その 2	合計
	100